

محدّث (نسخة بعد إضافة BOM V5-Pro Ultra – القطع الناقصة والتصحيحات)

الهدف: قائمة قطع جاهزة للتصنيع على JLCPCB، تحتوي على كل القطع الأصلية + الـ 13 قطعة الحرجة + التصحيحات الأربعة.

الملف المصاحب: BOM_V5ProUltra_updated.csv جاهز للرفع المباشر.

1. ملخص التحديثات

الحالة	العدد	ملاحظات
قطع أصلية (Original)	~70	كما هي
قطع مضافة (NEW)	17	13 حرجة + 4 مرتبطة (-R44, R48, 47 Optional, TP8-10)
قطع مصحّحة (Corrected)	4	PGA855→PGA281, LM2596→MP1584, Fuse 1206→1812, Caps 4×470μF→2×100μF
قطع تم توضيح قيمتها (Clarified)	1	L3 Ferrite 600Ω

عدد المكونات الفريدة: 90~ Designator (مقابل 75~ سابقاً).

2. القطع الحرجة المضافة (Highlights)

Designator	القطعة	الغرض
Y1	X322525 — 25MHz 8pF	مرجع ساعة HSE لـ STM32H7 (USB/ADC)
Y2	ABS07 — 32.768kHz 6pF	مرجع RTC لـ STM32H7
J2	1x4 2.54mm Header	برمجة SWD (إلزامي)
J3	USB-C 16P Female	شحن + بيانات
R39, R40	22Ω 0603	مطابقة خطوط -USB D+/D-
R41	10kΩ 0603	يمنع التعلّق (BOOT0 Pull-down على Bootloader)

R42, R43	4.7k Ω 0603	I2C Pull-ups (OLED + MPU9250)
RG1-RG3	6.81 Ω 0.1% 0603	ضبط كسب AD8429 إلى 7255 (بدونها الكسب=1)
D6, D7	SMAJ12CA	TVS من سبايك GX12 لحماية 300V الملف
U21	RT9013-18	LDO 1.8V J K210
U22	RT9013-09	LDO 0.9V J K210
U23	RT9013-28	LDO 2.8V J OV5640 (AVDD)
OSC1	SG8002 24MHz	ساعة كاميرا OV5640
Q3	AO3400 N-MOSFET	تشغيل LED 3W بأمان
R48	1 Ω 1W 1206	محدد تيار LED 3W
C9, C10	22pF / 10pF NP0	مكثفات حمل للكريستالات
C11	4.7 μ F X7R	Decoupling J U21/U22/U23

3. التصحيحات الأربعة

المرجع	قبل	بعد	السبب
U7	PGA855DSR (غير موجود)	PGA281AIDR (TSSOP-16)	جزء صحيح من TI؛ البديل 4 × AD8253 لكن يتطلب تعديل PCB
U15	LM2596S-5.0 (TO-263)	MP1584EN (SOIC-8)	أصغر بكثير، كفاءة أعلى، مناسب لـ 30mm × 30
F1	Fuse 2A 1206	Fuse 2A 1812 Slow	1206 قد يحترق قبل الفصل
C1-C4	4 × 470 μ F (1880 μ F)	2 × 100μF Low-ESR	المقدار الأصلي مبالغ فيه للـ AFE

4. هيكل BOM حسب الفئات

4.1 الدارات المتكاملة (ICs) — 14 قطعة

AD8429 × 4, AD797 × 4, PGA281, ADS1256, STM32H743, K210 M1n, REF5025, TC4420, MPU9250, OV5640.

4.2 منظمات الطاقة — 7 قطع

MP1584 × 2, RT9013 (1.8V/0.9V/2.8V) × 3, B0505S-1W, USBLC6-2.

4.3 المقاومات الدقيقة — 55~ قطعة

تشمل R39-R48 (10k/1k feedback), R11-R12 (100Ω), R3-R10 (6.81Ω 0.1%), RG1-3 (المضافة).

4.4 المكثفات — 40~ قطعة

Bulk/Ceramic/Polymer + C9-C10 (crystal loads) + C11 (LDO decoupling).

4.5 الحماية — 11 قطعة

SMAJ5.0CA × 8 (RX), SMAJ12CA × 2 (GX12 TX), USBLC6-2, SS34.

4.6 الموصلات — 6 قطع

GX12-12P, USB-C, SWD Header, DC Jack, XH2.54, Micro-SD.

4.7 المذبذبات والكريستالات — 3 قطع

Y1 (25MHz), Y2 (32.768kHz), OSC1 (24MHz Active).

4.8 ترانزستورات — 4 قطع

IRF740 × 2, AO3400 (جديد), 2N2222.

4.9 محاثات — 5 قطع

10μH × 2 (Buck), Ferrite 600Ω × 3.

5. نقاط الفحص (Test Points)

TP	Net	الجهد المتوقع
TP1	+12V_RAW	12.6V ± 0.5V

TP2	+5V	5.0V ±0.1V
TP3	+3.3V	3.3V ±0.05V
TP4	+3.3V_ANA	3.3V ±0.05V (بعد L3)
TP5	+2.5V_REF	2.500V ±0.002V ⚠ حرج
TP6	VDDA	3.3V ±0.05V
TP7	AGND-DGND	0.000V (عند Star-point)
TP8	TX_DRIVE	Square 5V @ 1kHz
TP9	U1_OUT	2.5V ±10mV بلا ملف
TP10	ADS_DRDY	نبضات كل 33ms

6. التكلفة التقديرية المحدثة

البند	السعر
القطع الأصلية (JLCPCB basic + extended)	\$60-\$80
القطع المضافة (13 قطعة)	\$3-\$5
التصنيع PCB 4-Layer (5 قطع)	\$25-\$35
ال Stencil وال Assembly	\$30-\$50
الإجمالي المتوقع للنموذج الأولي	\$120-\$170

تم تعديل التكلفة من التقدير السابق (\$95-\$120) إلى نطاق أكثر واقعية يشمل التجميع.

7. خطوات الإرسال إلى JLCPCB

1. تصدير Gerber + Drill + Pick&Place من KiCad.
2. تعديل هذا ال BOM ليتطابق أعمدة JLCPCB: Comment, Designator, Footprint, LCSC Part #.
3. تحميل Gerber + BOM + CPL على موقع JLCPCB.
4. اختيار PCB Assembly + Assembly Side: Top (والجوانب الحرجة).
5. مراجعة ال 3D preview قبل الدفع.

8. تحذيرات قبل التصنيع

1. تأكد من وجود **NET_TIE** واحد فقط بين AGND/DGND تحت ADS1256.
2. **PGA281** في KiCad Symbol تحقق من الـ — PGA855 عن Footprint مختلف الـ **PGA281**.
3. **MP1584** (U15) لضبط جهد الخرج على 5 Rset1/Rset2 يحتاج **MP1584**.
4. **K210** Thermal Pad يحتاج **K210**. ملامس لجسم المنتج
5. ابدأ بـ **DNP** على نصف مكثفات 100nF؛ ركبها لاحقاً لاحتاج الأمر.